

الوحدة الثالثة: التفاعلات في النظم البيئية البحرية

علاقات التغذية والإنتاجية

الدرس ٣-٢
صفحات الكتاب ٩٠-١٠٠

💡 **فكرة الدرس:** الكائنات **ذاتية التغذية** تصنع غذاءها بـ**التمثيل الضوئي** أو **التمثيل الكيميائي** (حول الفوهات المائية الحرارية)، و**غير ذاتية التغذية** تحصل عليه من غيرها. **الإنتاجية الأولية** معدل إنتاج الكتلة الحيوية بالمنتجات. ويُمثَّل انتقال الطاقة بـ**أهرامات الأعداد والكتلة الحيوية والطاقة**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أفرق بين ذاتية وغير ذاتية التغذية
- أشرح الإنتاجية الأولية
- أفسر أهرامات الأعداد والكتلة والطاقة
- أحسب النسبة المئوية للطاقة المنقولة

📖 مفردات الدرس

ذاتي التغذية
كائن يصنع غذاءه بنفسه

غير ذاتي التغذية
يتغذى على كائنات أخرى

التمثيل الكيميائي
إنتاج غذاء من طاقة تفاعلات كيميائية

المفترس
حيوان يصطاد ويأكل حيوانات أخرى

الفريسة
حيوان يأكله المفترس

الإنتاجية الأولية
معدل إنتاج الكتلة الحيوية الجديدة بالمنتجات

هرم الطاقة
رسم يبين الطاقة في كل مستوى غذائي

ازدهار الطحالب
زيادة سريعة في أعداد العوالق النباتية

في المحيط

- العوالق النباتية منتجات رئيسية تنتج نصف الأكسجين تقريبًا
- العوالق الحيوانية مستهلكات أولية
- الكريل غذاء الحيتان البالينية
- المحللات تعيد المغذيات

الإنتاجية

- تزداد بالضوء والمغذيات
- المناطق الساحلية أعلى إنتاجية من المحيط المفتوح
- تقاس بـ $kJ/m^2/year$

الأهرامات

- هرم الأعداد قد يكون مقلوبًا
- هرم الكتلة الحيوية قد يكون مقلوبًا عند ازدهار الطحالب
- هرم الطاقة دائمًا قائم لأن الطاقة تقل عند كل مستوى

حساب الطاقة

- النسبة المئوية المنقولة = (الطاقة في المستوى التالي ÷ الطاقة في المستوى السابق) × ١٠٠



الشكل ٣-٧ مثال عملي على الرسم التخطيطي لتدفق الطاقة (الوحدات المستخدمة بـ kJ/ m² year).

الشكل ٣-٧ مثال على رسم تخطيطي لتدفق الطاقة



الشكل ٣-٦ هرم عام للطاقة يبيّن الانتقال التقريبي بين المستويات الغذائية.

الشكل ٣-٦ هرم الطاقة

✏️ أمثلة محلولة

طاقة المنتجات ٧٢٥٦٧ والمستهلكات الأولية ٦٤٢١ kJ/m²/year، فما نسبة الطاقة المنقولة؟

الحل: (٦٤٢١ ÷ ٧٢٥٦٧) × ١٠٠ ≈ ٨,٨%

⭐ تذكّر

- هرم الطاقة «لا ينقلب أبدًا»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن جميع الكائنات تعتمد على الشمس، والصحيح أن كائنات الفوهات الحرارية تعتمد على التمثيل الكيميائي

🧩 **نشاط:** ارسم هرم طاقة لسلسلة: عوالق نباتية ← عوالق حيوانية ← سردين ← تونة، واكتب نسبة الانتقال

✅ أختبر نفسي

١. ما الإنتاجية الأولية؟

٢. أي هرم لا ينقلب؟

الإجابات: (١) معدل إنتاج الكتلة الحيوية بالمنتجات ، (٢) هرم الطاقة